

Многопеременная логистическая функция

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Многопеременная логистическая функция (в программировании также используется англ. ***Softmax***) — это обобщение логистической функции для многомерного случая. Функция преобразует вектор ***z*** размерности ***K*** в вектор ***σ*** той же размерности, где каждая координата ***σ_i*** полученного вектора представлена вещественным числом в интервале [0,1] и сумма координат равна 1.

Координаты ***σ_i*** вычисляются следующим образом:

$$\sigma(z)_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{k=1}^K e^{z_k}}$$

Применение в машинном обучении

Многопеременная логистическая функция применяется в машинном обучении для задач классификации, когда количество возможных классов больше двух (для двух классов используется логистическая функция). Координаты ***σ_i*** полученного вектора при этом трактуются как вероятности того, что объект принадлежит к классу ***i***. Вектор-столбец ***z*** при этом рассчитывается следующим образом:

$$z = w^T x - \theta$$

где ***x*** — вектор-столбец признаков объекта размерности ***M*** × 1; ***w^T*** — транспонированная матрица весовых коэффициентов признаков, имеющая размерность ***K*** × ***M***; ***θ*** — вектор-столбец с пороговыми значениями размерности ***K*** × 1 (см. перцептрон), где ***K***— количество классов объектов, а ***M*** — количество признаков объектов.

Часто Softmax используется для последнего слоя глубоких нейронных сетей для задач классификации. Для обучения нейронной сети при этом в качестве функции потерь используется перекрёстная энтропия.



Это заготовка статьи по математике. Помогите Википедии, дополнив её.



В статье **не хватает ссылок на источники** (см. рекомендации по поиску). Информация должна быть проверяема, иначе она может быть удалена. Вы можете отредактировать (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit) статью, добавив ссылки на авторитетные источники в виде сносок. *(5 декабря 2019)*

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Многопеременная_логистическая_функция&oldid=148085122

Эта страница в последний раз была отредактирована 23 августа 2025 года в 06:57.

Текст доступен по лицензии Creative Commons «С указанием авторства — С сохранением условий» (CC BY-SA); в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации «Фонд Викимедиа» (Wikimedia Foundation, Inc.)